

MUSE 2 腦波專注度實驗分析報告

以 EEG 前額不對稱、專注度指數與眨眼率
判別「無聊 / 不無聊」，並比較 PDF 閱讀與 Learn8 學習

資料期間	2026-09-18 ~ 2026-09-21
錄製裝置	MUSE 2 頭帶 (BLE 直連) ； TP9 / AF7 / AF8 / TP10 四通道 · 256 Hz
訓練資料	5 位受測者 × 2 種任務 = 10 段錄製 · 共 2853 個有效秒
應用實驗	2 位受測者 × 2 種學習情境 = 4 段錄製
分析指標	EI (專注度) 、 FAA (趨近動機) 、 BPM (眨眼頻率)
模型	Z-score 標準化 + 邏輯迴歸 · Leave-One-Subject-Out 驗證
報告產生日	2026-09-21

摘要

一句話結論：EI（專注度指數）能穩定分開「無聊」與「不無聊」，FAA 與眨眼率則沒有一致方向；Learn8 學習的專注程度略高於 PDF 閱讀，但差距落在雜訊範圍內。

- EI 是唯一站得住腳的指標。5 位受測者全部在不無聊任務中 EI 上升，平均由 0.234 升到 0.341 (+45.6%)，配對 t 檢定 $t(4) = 5.10$ 、 $p = 0.007$ 、效果量 $d_z = 2.28$ 。
- FAA 與眨眼率沒有判別力。FAA 只有 2/5 位方向正確 ($p = 0.75$)，眨眼率只有 1/5 位 ($p = 0.63$)。模型也自己學到了這件事：EI 權重 +0.976，FAA -0.164、BPM -0.036 幾乎不起作用。
- 模型的跨人泛化能力偏弱。Leave-One-Subject-Out 平均每秒準確率 57.7%、AUC 0.681，各折落在 41.1%–76.3% 之間，其中一折 (留 S5) 甚至低於隨機猜測。以 5 位受測者的規模，這個模型只能當粗略參考，不能當成可靠判定。
- Learn8 略勝 PDF，但差距不顯著。以個人基準線校正後，S1 為 0.544 vs 0.492 (+0.052)，S2 為 0.557 vs 0.484 (+0.073)。兩位受測者方向一致，但差距僅 0.05–0.07，且都落在「難以判定」區間。
- 應用實驗的訊號品質是最大隱憂。PDF_S2 只有 64/300 秒 (21%)、Learn8_S2 只有 25/300 秒 (8%) 通過眨眼污染檢查，S2 的結論基本上不可採信。

一、實驗設計與指標定義

訊號取自 MUSE 2 頭帶的四個乾式電極 (TP9、AF7、AF8、TP10)，取樣率 256 Hz，單位微伏 (μV)。每 1 秒取 256 個樣本做一次 FFT，頻率解析度剛好 1 Hz，由此算出三個每秒一筆的指標。

三個指標

指標	定義	解讀方向
EI 專注度指數	$(\beta_{AF7} + \beta_{AF8}) \div (\alpha_{TP9} + \alpha_{TP10} + \theta_{AF7} + \theta_{AF8})$	分子 β 在專注時上升、 分母 $\alpha + \theta$ 在放鬆時上升 → 越大越投入
FAA 前額不對稱	$\ln(\alpha_{AF8}) - \ln(\alpha_{AF7})$	正值代表趨近、積極； 負值代表逃避、挫折
BPM 眨眼頻率	0.5–5 Hz 帶通 + MAD 自適應門檻偵測波峰， 再取 10 秒滑動窗換算成次/分	清醒約 15–20 次/分； 專注閱讀時下降、疲勞分心時上升

頻帶邊界： θ 4–8 Hz、 α 8–12 Hz、 β 13–30 Hz，以 1 Hz 整數格計算，重疊的 8 Hz 併入 α 、13 Hz 併入 β 。三個指標都再取 10 秒滑動平均後才進模型，以抑制單秒雜訊。

四種任務

任務	內容	標籤	段數
絕對無聊	盯著螢幕上緩慢移動的白點 5 分鐘	$y = 0$	5
絕對不無聊	玩需要即時反應的節奏 / 方塊類遊戲 5 分鐘	$y = 1$	5
PDF 閱讀	閱讀 PDF 測驗卷 (應用情境)	無標籤	2
Learn8 學習	使用 Learn8 學習系統 (應用情境)	無標籤	2

前兩種任務用來訓練模型，後兩種沒有標籤，是拿訓練好的模型去做預測的實際應用。

二、資料概況與訊號品質

被眨眼污染的秒會被直接標成無效：眨眼會把 θ 頻段 (EI 的分母) 放大約 5 倍，不剔除的話 EI 會被系統性壓低。再加上 10 秒滑動平均要求視窗內至少 3 個有效秒，最後能進模型的秒數就是下圖的「有效秒數」。

。有效秒數比例等於訊號乾淨程度。

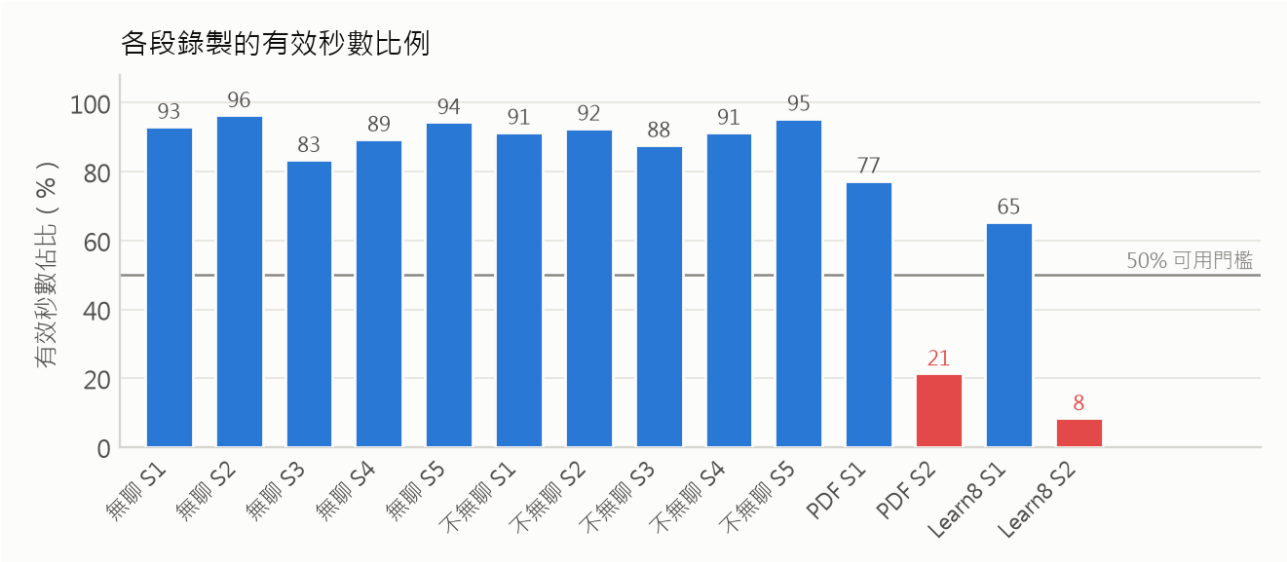


圖 1 | 14 段錄製的有效秒數比例。訓練資料 (前 10 段) 都在 83% 以上；應用實驗的 4 段明顯偏低，S2 的兩段更跌到 21% 與 8%。

表 1 | 各段錄製的基本統計 (均值皆以有效秒計算)

錄製	總秒數	有效秒數	有效率	EI 均值	FAA 均值	BPM 均值	眨眼總數
無聊 S1	300	279	93%	0.275	+0.499	12.4	70
無聊 S2	299	288	96%	0.357	+0.191	17.4	88
無聊 S3	300	250	83%	0.182	+0.017	18.8	113
無聊 S4	300	268	89%	0.102	+0.430	14.2	92
無聊 S5	300	283	94%	0.254	+2.148	14.5	79
不無聊 S1	360	329	91%	0.403	+0.285	12.0	85
不無聊 S2	360	333	92%	0.467	+0.513	15.3	102
不無聊 S3	300	263	88%	0.328	+0.713	23.6	136
不無聊 S4	300	274	91%	0.225	+0.251	11.7	72
不無聊 S5	300	286	95%	0.280	+0.987	10.9	58
PDF 閱讀 S1	299	231	77%	0.341	+0.612	25.6	140
PDF 閱讀 S2	300	64	21%	0.177	-0.204	39.8	264
Learn8 學習 S1	300	196	65%	0.394	+0.721	28.0	172
Learn8 學習 S2	300	25	8%	0.278	+0.081	40.8	295

訊號品質警示

PDF_S2 (21%) 與 Learn8_S2 (8%) 的有效秒數遠低於可用門檻，眨眼總數分別高達 264 與 295 次，換算 BPM 均值 39.8 與 40.8 次/分——遠高於清醒狀態的 15–20 次/分。這比較像電極接觸不良或體動偽訊被誤判為眨眼，而不是受測者真的一直眨眼。**S2 的所有結論都應視為暫定，建議重新錄製。**

三、無聊 vs 不無聊：三個指標誰有效？

同一位受測者做了兩種任務，所以用**配對比較**——每位受測者自己跟自己比，直接消掉個體差異（有人 EI 天生就高）。檢定用配對 t 檢定， $n = 5$ 。

每位受測者在兩項任務下的特徵均值（配對比較）

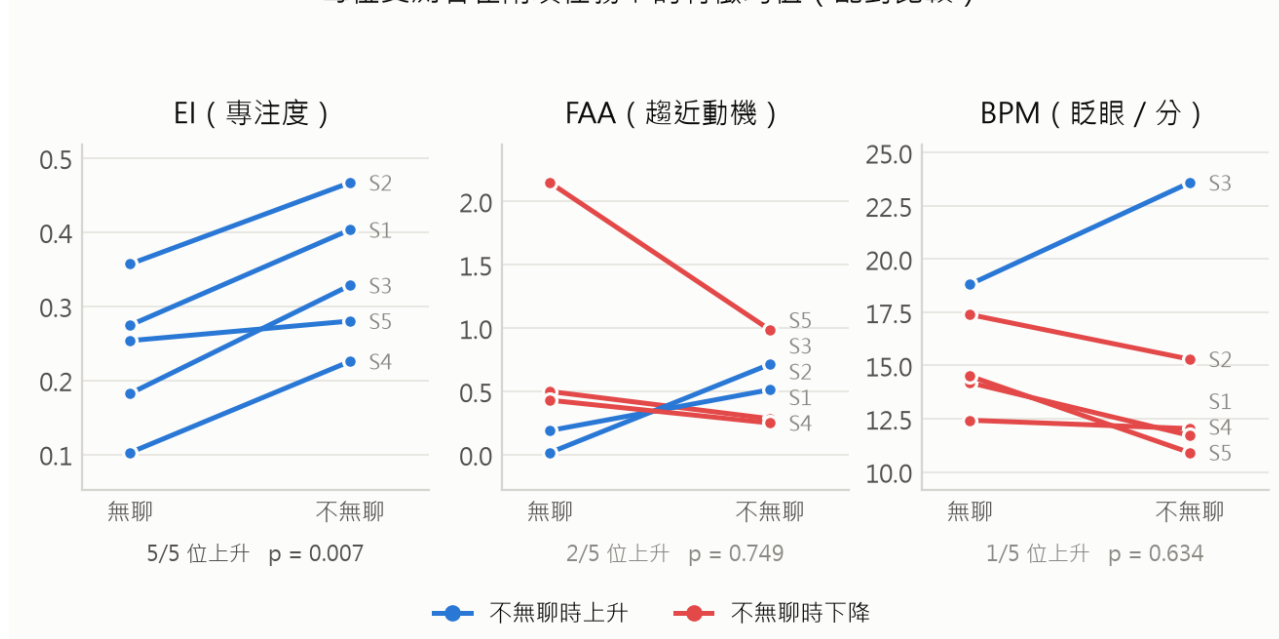


圖 2 | 每位受測者在兩種任務下的指標均值。EI 全數上升，FAA 與 BPM 方向混亂。

表 2 | 配對檢定結果

指標	無聊均值	不無聊均值	差異	方向一致	t(4)	p 值	d_z
EI	0.234	0.341	+0.107	5/5	5.10	0.007	2.28
FAA	+0.657	+0.550	-0.107	2/5	-0.34	0.749	-0.15
BPM	15.5	14.7	-0.8	1/5	-0.51	0.634	-0.23

EI 的 $p = 0.007$ 在 $n = 5$ 這種小樣本下仍然顯著，效果量 $d_z = 2.28$ 屬於極大效果，而且 5 位受測者方向**全部一致**——這是比 p 值更有說服力的證據。相對地，FAA 與 BPM 的 p 值都在 0.6 以上，等於完全沒有訊號。

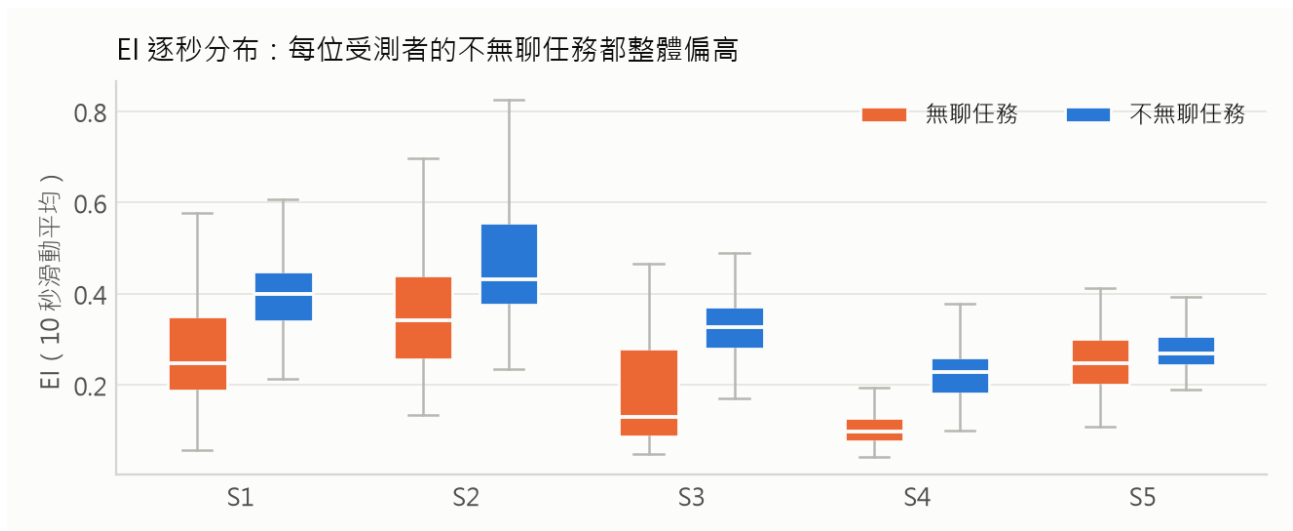


圖 3 | EI 逐秒分布。不只是平均值上升，整個分布都往上位移；S5 的兩個分布幾乎重疊，是 5 位中差距最小的一位。

四、分類模型與驗證

把三個指標做 Z-score 標準化後丟進邏輯迴歸，輸出「這一秒屬於不無聊」的機率。 μ 與 σ 只由訓練資料估計，套用到預測資料時沿用同一組，否則就是資料洩漏。

模型參數

特徵	μ (平均)	σ (標準差)	權重 w (z 空間)	作用
EI	0.2946	0.1389	+0.9759	值越大 → 越有趣
FAA	0.6045	0.7887	-0.1638	值越大 → 越無聊
BPM	14.9590	11.5276	-0.0364	值越大 → 越無聊
截距 b	—	—	+0.1277	—

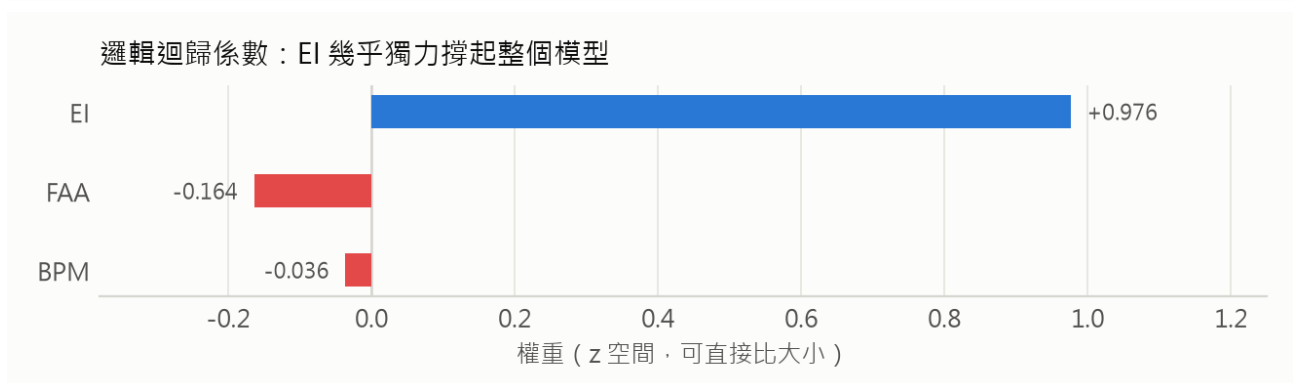


圖 4 | 權重已在 z 空間，可直接比較大小。EI 的權重是 FAA 的 6 倍、BPM 的 27 倍。

Leave-One-Subject-Out 交叉驗證

驗證必須以「受測者」為單位切分：相鄰秒高度相關，隨機切 row 會讓同一段錄製同時出現在訓練與測試集，嚴重高估準確率。這裡留一位受測者當測試集，其餘 4 位訓練，共 5 折。

Leave-One-Subject-Out 各折準確率

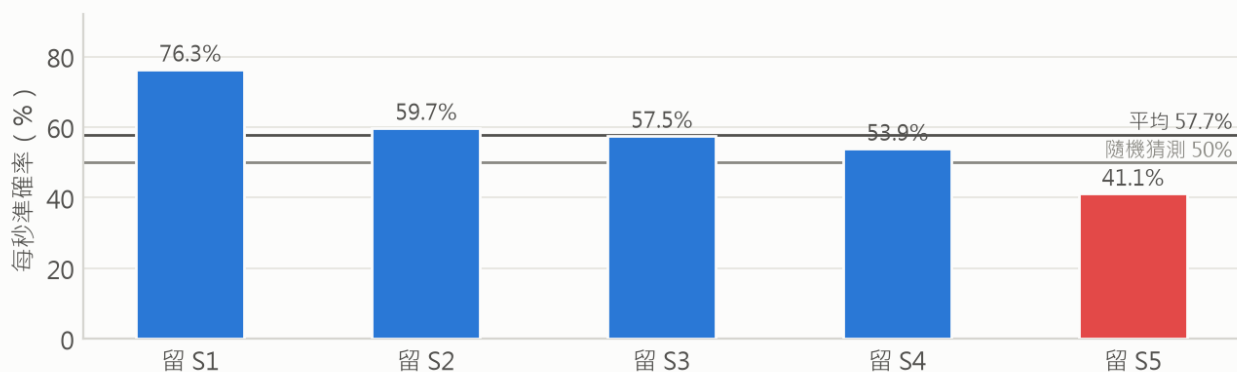


圖 5 | 各折的每秒準確率。留 S5 那一折只有 41.1%，低於隨機猜測，代表模型在 S5 身上學到的規則反了過來。

指標	數值	說明
LOSO 平均準確率	57.7%	各折平均，範圍 41.1%–76.3%
LOSO 平均 AUC	0.681	0.5 = 無判別力，1.0 = 完美
匯總準確率	58.0%	所有折的預測合併後計算
匯總 AUC	0.618	比平均 AUC 低，顯示各人機率尺度不一致
訓練資料筆數	2853 秒	無聊 1368 秒、不無聊 1485 秒

怎麼看這個準確率

57.7% 只比隨機猜測高一點點，各折差距又大到 35.2 個百分點。原因很直接：只有 5 位受測者，而每個人的 EI 絕對尺度差很多（S4 的無聊任務 EI 均值 0.102，S2 的無聊任務卻有 0.357——比 S4 的不無聊任務還高）。全域 μ/σ 撐不住這種個體差異，所以做預測時務必改用個人基準線。

五、應用實驗：PDF 閱讀 vs Learn8 學習

兩位受測者各做了一段 PDF 閱讀與一段 Learn8 學習。由於上一節的結論，這裡採個人基準線：把同一位受測者的兩段合併起來估 μ/σ ，抵銷個體差異，比較的是「這個人在哪一段比較投入」。

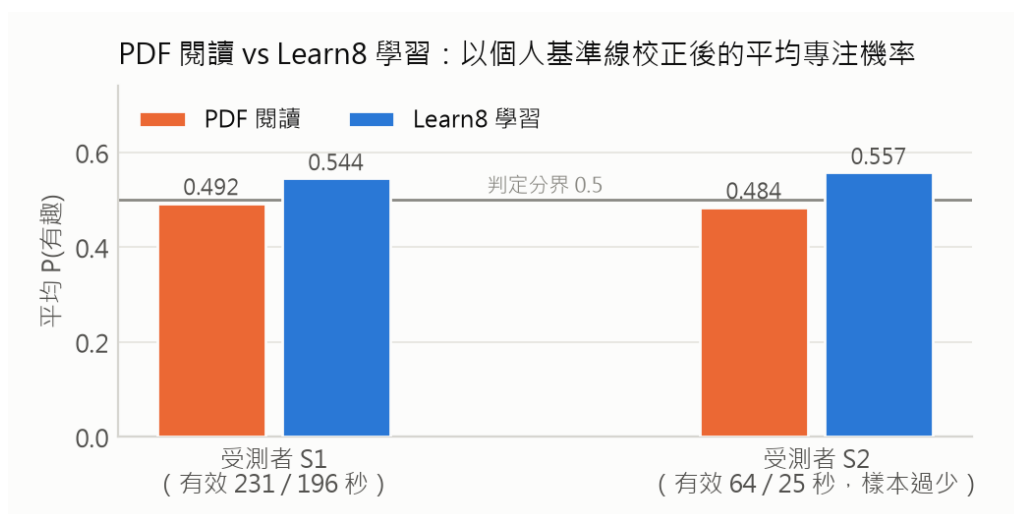


圖 6 | 個人基準線校正後的平均 P(有趣)。兩位受測者方向一致，Learn8 都略高於 PDF。

表 3 | 應用實驗預測結果 (個人基準線)

受測者	情境	有效秒數	平均 P(有趣)	判定	差距
S1	PDF 閱讀	231	0.4924	難以判定	
	Learn8 學習	196	0.5444	難以判定	+0.0520
S2	PDF 閱讀	64	0.4840	難以判定	
	Learn8 學習	25	0.5572	偏有趣	+0.0731

判定門檻：0.65 以上為「有趣」、0.55 以上為「偏有趣」、0.45 以上為「難以判定」、0.35 以上為「偏無聊」，其餘為「無聊」。四段裡有三段落在「難以判定」區間。

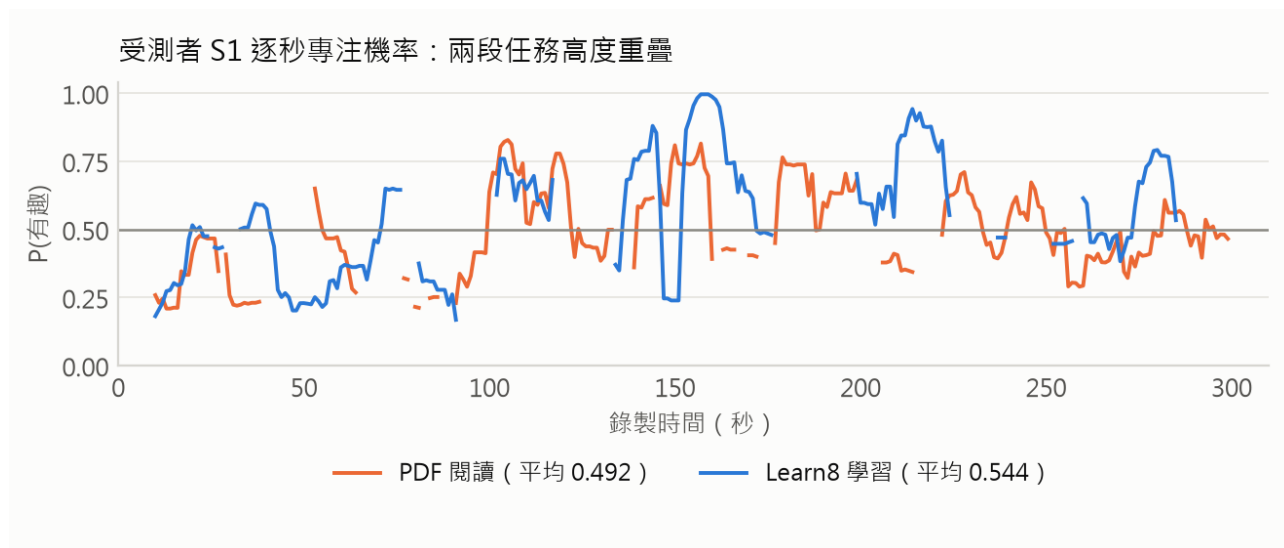


圖 7 | S1 的逐秒機率。兩條線在整段錄製中反覆交錯，沒有哪一段持續壓過另一段；線段中斷處是被眨眼污染而剔除的秒。

應用實驗該怎麼解讀

方向上 Learn8 兩次都高於 PDF，但幅度只有 0.052 與 0.073，而模型本身的跨人準確率只有 57.7%——差距小於模型的誤差。再加上 S2 的有效秒數只有 64 與 25 秒，這個結果只能說「沒有證據顯示 PDF 比 Learn8 更投入」，還不足以宣稱 Learn8 更吸引人。要站得住腳，至少需要更多受測者、更乾淨的訊號，以及對調順序的平衡設計（目前兩位都是先 PDF 後 Learn8，無法排除順序與疲勞效應）。

六、結論與後續建議

站得住腳的結論

- EI 對「無聊 / 不無聊」有明確且方向一致的判別力（5/5 位受測者、 $p = 0.007$ 、 $d_z = 2.28$ ）。在這套裝置與這組任務下，EI 是三個指標中唯一值得繼續用的。
- FAA 與眨眼率在本資料中沒有判別力。FAA 的個體差異極大（S5 無聊任務 FAA 均值 2.15，其他四位都在 0.5 以下），眨眼率則同時受電極接觸品質影響，訊噪比太差。

需要保留的結論

- 模型的跨人泛化能力尚未達到可用水準 (LOSO 57.7%、AUC 0.681)。目前只能在同一個人的兩段錄製之間做相對比較，不能拿去對陌生受測者做絕對判定。
- Learn8 vs PDF 的差距 (0.052 / 0.073) 小於模型誤差，方向一致但不構成證據。

後續建議

- 優先補受測者。5 位是 LOSO 能跑的下限，各折差距 35.2 個百分點主要來自樣本太少。建議補到 12–15 位再重新評估模型。
- 錄製前先檢查電極接觸。應用實驗的 4 段有效率 (8%–77%) 明顯低於訓練資料 (83%–96%)，建議在控制台加一道開錄前的品質閘：BPM 超過 30 次/分或有效率低於 80% 就提示重戴。
- 應用實驗改成平衡設計。一半受測者先 PDF 後 Learn8，另一半反過來，才能把順序與疲勞效應拆開。
- 考慮只用 EI 重訓一版模型。FAA 與 BPM 的權重加起來不到 EI 的 1/4，移除它們可以少掉兩個雜訊來源；可用 `python Model/train_model.py --features EI` 直接比較。
- 修正受測者編號解析。現行規則是「檔名裡第一個數字」，碰到 `Learn8_S1.csv` 會解析成 S8，而且 S1 與 S2 會撞成同一號。目前只影響 Learn8 資料夾 (未進訓練流程)，但之後若把它納入分組就會出錯，建議改成優先匹配檔名尾端的 S<數字>。

附註：本報告所有數值均由 `Model/` 下的原始 CSV 即時重算，模型結果取自 `Model/trained_model.joblib` (2026-09-21 重新訓練)。統計檢定為配對 t 檢定 ($n = 5$ ，雙尾)；受測者數量少，p 值僅供參考，方向一致性 ($n/5$) 是更穩健的判讀依據。